Сусликова Вероника Денисовна 467632 поток 1.1
Лабораторная работа 2: Метод ломаных

Постановка задач на проверку:

1) Аналогичная примеру с практики
2) Одномерный срез Растригина: 10 + x**2-10*cos(2*pi*x) - ищем глобальный минимум на отрезке [-5; 5]

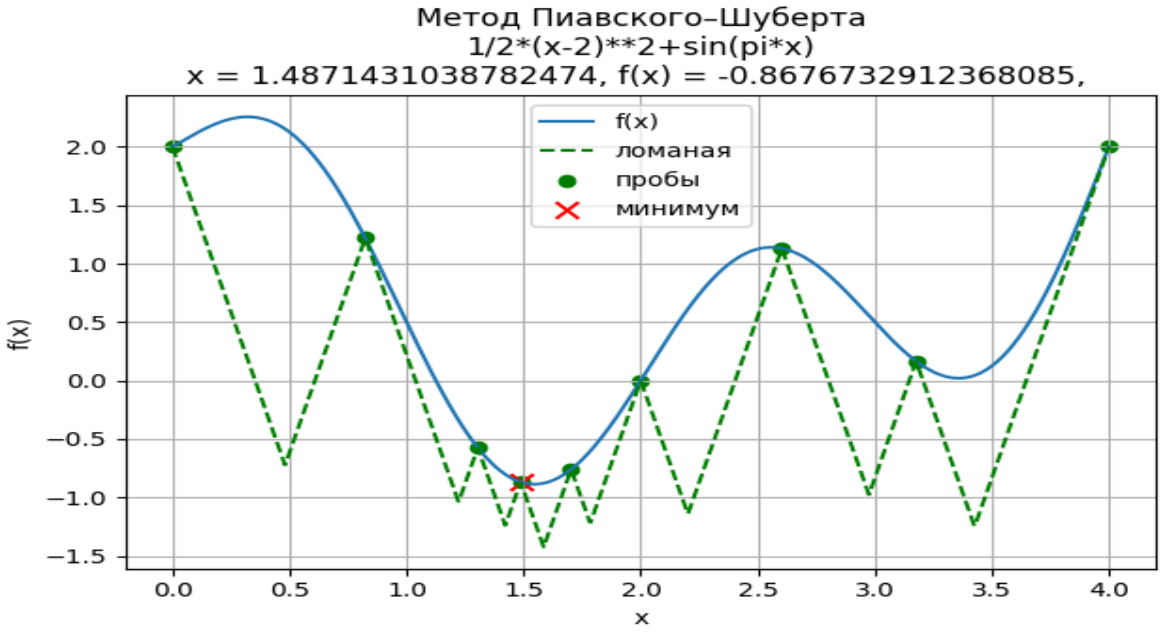
Отбор L:

```
x_s = np.linspace(a, b, n)
y_s = np.asarray(f(x_s))
dx = abs(b - a) / (n + 1)
L = np.abs(np.gradient(y_s).max()/dx)
L += 0.1*L + 1e-9 #Задаем запас 10% + минимальная поправка
```

Как видно из кода, мы находим L по сетке, способ, изначально подходящим и для имеющих и для не имеющих производную функций (пояснение в практике 2 ход 5)
К найденному значению максимальной крутизны графика прибавляем 10% от этого значения и минимальную поправку (на маловероятный случай, если L без нее равно 0)

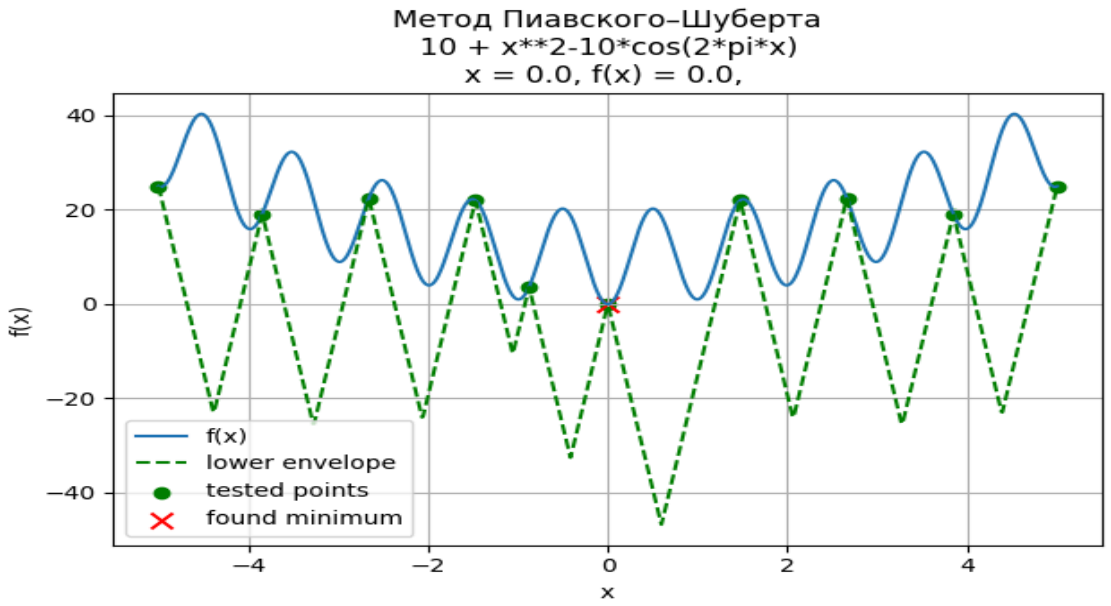
Основная часть:

1) Проверка на задаче с практики



```
Введите f(x) = 1/2*(x-2)**2+sin(pi*x)
Введите a b eps через пробел: 0 4 0.82
Найденный минимум: x = 1.4871431038782474, f = -0.8676732912368085
Итерации: 7, Время: 0.0005600452423095703 s
result.png — график
```

2) Одномерный срез




```
Введите f(x) = 10 + x**2-10*cos(2*pi*x)
Введите a b eps через пробел: -5 5 0.12
Найденный минимум: x = 0.0, f = 0.0
Итерации: 9, Время: 0.0031297206878662 11 s
result.png — график
```

Вывод:

Мы смогли успешно реализовать программу, занимающуюся поиском глобального минимума функции с помощью метода ломаных. Тяжелее всего было понять, как выбирать значение eps для проверки работы функции, потому-что заранее, перед первым взглядом на функцию, определить потенциальное значение eps невозможно, а задание слишком малых значений может приводить к стремительному увеличению количества итераций или неправильному ответу

Ссылка на подкаст по выполнению работы:
https://drive.google.com/drive/folders/1nojiXqMSDEGQD0sa93LUJdoLndyzDgyQ?usp=sharing